Clipper9-12 轴设置

因为Clipper卡上的第3块门阵列（9-12通道）没有专门的I变量与之相关，所以第3块门阵列的设置不能和前两块门阵列一样通过I7000以后的变量来设置及保存。解决这个问题最简单的方法就是使用特定的M变量指向第3块门阵列内的寄存器，使用M变量替代I7m00，I7m01，I7m02，I7m03和I7m04的设置，如果使用这种方法需要将M变量的配置放到一个上电运行的PLC中，因为每次上电或重置时PMAC都需要正确的设置相应的参数。需要注意的是ACC-1P上的E5、E6跳线需要跳在2-3，即其地址为“基地址+$40”，第3块门阵列的地址为$78140。

对于第3块门阵列涉及到的单通道I变量设置如通道编码器解码方式设置、位置捕捉设置等等（同前两块门阵列的I7mn0-I7mn9），同样可以使用M变量指向这些I变量对应的寄存器地址。使用方法同上。

以上设置也可以不使用M变量，你通过下列指令就能初始化门阵列（仅I7m00-I7m04）为默认设置：

;第3块门阵列设置

WX:$7815C,$3E90F ;bit8-23 I7m00=1001($3E9)

WX:$78144,$3236D2 ;Same value from RHX:$78104. Set value such as I7m01,02,03 and etc.

PMAC2型多通道伺服IC的I变量

I7m00 to I7m04

伺服IC的PWM，PFM，最大相位频率控制字

WX:$7815C, $XXXX XX

Bits 8-23 form I7m00 $3e9

Bits 0-7 form I7m04 $0F

WX:$7815C,$3e90F

伺服IC的时钟控制字

W X:$078144 , $X X X XXX

Bits 0-11 form I7m03 $8D2

Bits 12-13 form I7m07 $0

Bits 14-15 Reserved for future use (report as zero)

Bits 16-19 form I7m01 $2

Bits 20-23 form I7m02 $3

WX:$78144,$3208D2

PMAC2型单通道伺服IC的I变量

I7mn0-I7mn9

WX:$78145,$XXXXXX

Bits 0-3 form I7mn0

Bits 4-7 form I7mn2

Bits 8-9 form I7mn3

Bits 13 form I7mn1

Bits 15 form I7mn4

Bits 16 form I7mn5

Bits 18 form I7mn9

Bits 19 form I7mn8

Bits 20-21form I7mn7

Bits 22-23 form I7mn6

如果编码器工作在“4倍频正交解码，逆时针方向”模式：

#1 WX:$078145,$7

#2 WX:$07814D,$7

#3 WX:$078155,$7

#4 WX:$07815D,$7

如果编码器工作在“4倍频正交解码，顺时针方向”模式：

#1 WX:$078145,$3

#2 WX:$07814D,$3

#3 WX:$078155,$3

#4 WX:$07815D,$3

以9#为例,可以用PLC 初始化IC2:

del gat

close

open plc 1 clear

WX:$7815C,$3e90F

WX:$78144,$3208D2

WX:$78145,$7

displc1

close

注:使能PLC1 “I5=2”

再用下面的I变量设置后,9#就可以工作了.

i900=1

i8008=$78140

i903=$3509 ;angle feedback

i904=$3509 ;speed feedback

i969=1024 ;limit

;i929=-25;offset

i902=$78142

i925=$78140

i924=$520001

附录:

9-12 轴伺服电机控制设置

del gat

close

;#9 设置

i900=1

i8008=$78140 ;$78100+$40

i903=$3509 ;angle feedback ;the address of i8008

i904=$3509 ;speed feedback ;the address of i8008

i969=1024 ;limit

i929=0;offset

i902=$78142 ;$78102+$40

i925=$78140 ;$078100+$40

i924=$0001

;#10 设置

i1000=1

i8009=$78148 ;$78108+$40

i1003=$350A ;angle feedback ;the address of i8009

i1004=$350A ;speed feedback ;the address of i8009

i1069=1024 ;limit

i1029=0;offset

i1002=$7814A ;$7810A+$40

i1025=$78148 ;$078108+$40

```
i1024=$0001
;#11 设置
i1100=1
i8010=$78150 ;$78110+$40
i1103=$350B ;angle feedback ;the address of i8010
i1104=$350B ;speed feedback ;the address of i8010
i1169=1024 ;limit
i1129=0;offset
i1102=$78152 ;$78112+$40
i1125=$78150 ;$078110+$40
i1124=$520001
;#12 设置
i1200=1
i8011=$78158 ;$78118+$40
i1203=$350C ;angle feedback ;the address of i8011
i1204=$350C ;speed feedback ;the address of i8011
i1269=1024 ;limit
i1229=0;offset
i1202=$7815A ;$7811A+$40
i1225=$78158 ;$078118+$40
i1224=$0001

open plc 1 clear
;相当于 I7m00 to I7m04
cmd"WX:$7815C,$3e90F"
cmd"WX:$78144,$3208D2"
;相当于 I7mn0-I7mn9
;Timer counting up at SCLK/10
cmd"WX:$078145,$000027"    ;#9     I7mn0 = 7: x4 quadrature decode CCW
cmd"WX:$07814D,$000027"    ;#10    I7mn2 = 2: Capture on Flag n high
cmd"WX:$078155,$000027"    ;#11
cmd"WX:$07815D,$000027"    ;#12
/*
cmd"WX:$078145,$000023"    ;#9     I7mn0 = 3: x4 quadrature decode CW
cmd"WX:$07814D,$000023"    ;#10    I7mn2 = 2: Capture on Flag n high
cmd"WX:$078155,$000023"    ;#11
cmd"WX:$07815D,$000023"    ;#12
*/
displc1
close
```

9-12 轴步进电机控制设置：

```
;在使用步进电机时,首先要去除 1/T 扩展,然后,加入死区,并设置死区的大小
;以#1 为例,I8000=$C78000($78000)
;Ix64=-16 ;死区有效
;Ix65=16(1cts),32(2cts)...

;PLC31 设置第 9-12 轴门阵列 I 变量，和前 8 轴设置方式不同
open plc 31 clear
;相当于 I7m00 to I7m04
cmd"WX:$7815C,$197F0F"
cmd"WX:$78144,$3008D2"
;相当于 I7mn0-I7mn9
;Timer counting up at SCLK/10
cmd"WX:$078145,$e00038"    ;#9      I7mn0 = 8: Internal pulse and direction
cmd"WX:$07814D,$e00038"    ;#10     I7mn2 = 2: Capture on Flag n high
cmd"WX:$078155,$e00038"    ;#11
cmd"WX:$07815D,$e00038"    ;#12

disable plc 31

close
i5=2
enaplc31

Close
Delete Gather

;#9  设置
i8008=$c78140 ;$78100+$40   9 号电机转换表地址
i903=$3509 ;angle feedback ;the address of i8008
i904=$3509 ;speed feedback ;the address of i8008
i969=1024 ;limit
i929=0;offset
i902=$78142+2 ;$78102+$40    9 号电机指令输出地址
i925=$78140 ;$078100+$40
i924=$100001    //禁止放大器报警,使用硬件正、负限位输入
I917=2    //设置最大加速度
i900=1   //激活 9 号电机
I930=700                    ;P gain = 660000 / 96 (Ix08) * 9.83 (PFMCLK freq.)
I931=0                      ;D gain = 0
I932=15050                  ;VFF = 6660 * 2.26 (Servo Freq)
```

```
I933=0                                  ;I gain = 0
I934=1                                  ;I mode = 1
I935=0                                  ;AFF = 0
i964=-16                        //   1 号电机死区有效
i965=16

;#10 设置
i8009=$c78148 ;$78108+$40 10 号电机转换表地址
i1003=$350A ;angle feedback ;the address of i8009
i1004=$350A ;speed feedback ;the address of i8009
i1069=1024 ;limit
i1029=0;offset
i1002=$7814A+2 ;$7810A+$40   10 号电机指令输出地址
i1025=$78148 ;$078108+$40
i1024=$100001     //禁止放大指令报警,使用硬件正、负限位输入
I1017=2         //设置最大加速度
i1000=1       //激活 10 号电机
I1030=700                               ;P gain = 660000 / 96 (Ix08) * 9.83 (PFMCLK freq.)
I1031=0                                 ;D gain = 0
I1032=15050                             ;VFF = 6660 * 2.26 (Servo Freq)
I1033=0                                 ;I gain = 0
I1034=1                                 ;I mode = 1
I1035=0                                 ;AFF = 0
i1064=-16                       //   1 号电机死区有效
i1065=16

;#11 设置
i8010=$c78150 ;$78110+$40   11 号电机转换表地址
i1103=$350B ;angle feedback ;the address of i8010
i1104=$350B ;speed feedback ;the address of i8010
i1169=1024 ;limit
i1129=0;offset
i1102=$78152+2 ;$78112+$40   11 号电机指令输出地址
i1125=$78150 ;$078110+$40
i1124=$100001       //禁止放大器报警,使用硬件正、负限位输入

I1117=2       //设置最大加速度
i1100=1     //激活 11 号电机
I1130=700                               ;P gain = 660000 / 96 (Ix08) * 9.83 (PFMCLK freq.)
I1131=0                                 ;D gain = 0
I1132=15050                             ;VFF = 6660 * 2.26 (Servo Freq)
```

```
I1133=0                                 ;I gain = 0
I1134=1                                 ;I mode = 1
I1135=0                                 ;AFF = 0
i1164=-16                       //   1 号电机死区有效
i1165=16
#11 hmz

;#12 设置
i8011=$c78158 ;$78118+$40     12 号电机转换表地址
i1203=$350C ;angle feedback ;the address of i8011
i1204=$350C ;speed feedback ;the address of i8011
i1269=1024 ;limit
i1229=0;offset
i1202=$7815A+2 ;$7811A+$40   12 号电机指令输出地址
i1225=$78158 ;$078118+$40
i1224=$120001     //禁止放大器报警,
I1217=2   //设置最大加速度
i1200=1       //激活 12 号电机
I1230=700                               ;P gain = 660000 / 96 (Ix08) * 9.83 (PFMCLK freq.)
I1231=0                                 ;D gain = 0
I1232=15050                             ;VFF = 6660 * 2.26 (Servo Freq)
I1233=0                                 ;I gain = 0
I1234=1                                 ;I mode = 1
I1235=0                                 ;AFF = 0
i1264=-16                       //   1 号电机死区有效
i1265=16
```